

ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ГЕОЛОГОРОЗВІДУВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА»	
	СИЛАБУС освітнього компонента (дисципліни) Комп'ютерна обробка геофізичної інформації Код дисципліни – СОК12
Освітньо-професійна програма	«Розвідувальна геофізика та комп'ютерна обробка геофізичної інформації».
Освітня кваліфікація	Фаховий молодший бакалавр з наук про Землю
Професійна кваліфікація	3111 технік-геофізик
Спеціальність	103 Науки про Землю
Галузь знань	10 Природничі науки
Форма навчання	денна/заочна (за необхідності використання інформаційно-комунікаційних технологій)
Мова викладання	українська
Рік навчання	третій, четвертий
Семестр	6,7,8
Форма заключного контролю	іспит
Викладач	Яценко Валентина Василівна, викладач-методист, спеціаліст вищої категорії, jacenko_v@ukr.net Тонконоженко Леся Юріївна, спеціаліст вищої категорії lesyatonk@ukr.net
Вид дисципліни	обов'язкова
Кількість кредитів ЄКТС	12
Анотація дисципліни	Освітній компонент (навчальна дисципліна) вивчає: геологічне тлумачення гравітаційних і магнітних аномалій, якісну та кількісну інтерпретацію гравімагнітних даних; геологічне тлумачення та інтерпретацію даних електророзвідки; геологічний аналіз даних сейсмометрії; принципи обробки геофізичних даних, комплексну інтерпретацію даних геофізичних досліджень.

Мета та завдання дисципліни	Ознайомлення з основами інтерпретації даних геофізичних методів дослідження; основами та способами розв'язку прямих та обернених задач; характерними особливостями якісної та кількісної інтерпретації геофізичної інформації і різних методах геофізики; набуття навичок комплексної інтерпретації різних геофізичних методів при вирішенні прикладних задач. Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів компетентностей, передбачених відповідним стандартом вищої освіти України. Завдання: розбудити інтерес до майбутньої спеціальності, як інтегрованої науки, заснованої на використанні новітніх досягнень геології, фізики, математики й та комп'ютерної обробки геофізичних даних. Основними завданнями є: ознайомлення із термінологічним апаратом геофізичних методів; вивчення природи геофізичних полів, їхніх змін у часі; з'ясування можливостей якісної інтерпретації для тлумачення геофізичних аномалій; вивчення основних підходів до вирішення прямих і обернених задач геофізичних методів; ознайомлення з основними принципами комплексної інтерпретації геофізичної інформації; з'ясування можливостей геофізичних методів досліджень для вирішення суто геологічних та прикладних задач.
Компетентності, які набуває здобувач освіти	ЗК3. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. ЗК6. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології. ЗК7. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. ЗК8. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності) СК1. Здатність до використання положень та методів фундаментальних наук для вирішення професійних задач. СК3. Здатність здійснювати збір, реєстрацію та аналіз даних за допомогою відповідних методів і технологічних засобів у польових і лабораторних умовах. СК4. Здатність до складання геологічної, геофізичної, гідрогеологічної графіки проекту робіт, розрахунків з геології, геофізики, гідрології та метеорології. СК6. Здатність інтегрувати польові та лабораторні спостереження з теорією у послідовності: від спостереження до розпізнавання. СК7. Здатність самостійно досліджувати природні явища, процеси та матеріали (відповідно до спеціалізації) у польових і лабораторних умовах, описувати, аналізувати, документувати та звітувати. СК8. Здатність ведення обліку геологічної, геофізичної, гідрогеологічної, гідрометричної, гідрохімічної, метеорологічної документації. СК10. Здатність ідентифікувати та класифікувати відомі та реєструвати нові об'єкти у геосферах, їх властивості та притаманні їм процеси. СК11. Здатність до використання сучасних інформаційних ресурсів для досліджень геосистем. СК13. Здатність до участі в реалізації природоохоронних заходів або екологічних проєктів геологічного середовища.

	СК14. Здатність до участі у вирішенні регіональних екологічних проблем геологічного середовища
Програмні результати навчання	РН 1. Проводити збір, обробку та аналіз інформації в області наук про Землю. РН 2. Вільно спілкуватися державною мовою усно і письмово, у тому числі з професійних питань. РН 3. Спілкуватися іноземною мовою усно і письмово на рівні, достатньому для обговорення професійних питань. РН 4. Знаходити, збирати, впорядковувати та застосовувати фахову інформацію з різних джерел. РН 6. Проводити польові та лабораторні дослідження, узагальнювати та аналізувати природні антропогенні системи та об'єкти. РН 7. Визначати основні характеристики, процеси, історію і склад Землі як планетарної системи та її геосфер. РН 8. Аналізувати склад і будову геосфер (відповідно до спеціалізації) у різних просторово-часових масштабах. РН 9. Використовувати нормативні, довідкові матеріали та технічні засоби для проведення обробки даних. РН 11. Оформляти технічну документацію згідно з чинними вимогами. РН 12. Використовувати інформаційно-комунікаційні технології для пошуку й обробки інформації та демонструвати навички застосування спеціалізованих пакетів прикладних програм в області наук про Землю. РН 13. Інтерпретувати дані польових досліджень та спостережень під час камеральних робіт. РН 14. Знати проблеми екологічного забруднення біосфери та запобігання йому. РН 15. Виконувати та вести облік геологічної, геофізичної, гідрогеологічної, гідрометричної, гідрохімічної, метеорологічної документації. РН 16. Застосовувати сучасні технології під час складання проєктів в галузі природничих наук. РН 17. Оцінювати ефективність реалізації комплексних природоохоронних заходів. РН 18. Організовувати роботу згідно з вимогами безпеки життєдіяльності та охорони праці.
Тематика дисципліни	Змістовий модуль 1 <i>Стан та перспективи використання персонального комп'ютера при обробці та інтерпретації геофізичної інформації. Комп'ютерний підхід до розв'язування задачі</i> Тема 1. Етапи розв'язування задач на ПК. Тема 2. Програмне забезпечення обробки та інтерпретації геофізичних даних. Тема 3. Обробка гравіметричних та магнітометричних матеріалів за допомогою ПК. Тема 4. Візуалізація аномальних полів. Побудова графіків і карт аномальних значень поля. Змістовий модуль 2 <i>Якісна та кількісна інтерпретація гравітаційних</i>

	та магнітних аномалій Тема 5. Основні принципи якісної інтерпретації та аналіз аномальних полів. Районування полів. Виділення елементів тектоніки. Тема 6. Основні принципи кількісної інтерпретації. Розв'язування прямої задачі гравірознавства та магніто-розвідки для тіл правильної форми. Тема 7. Розв'язування зворотної задачі гравірознавства та магнітознавства. Змістовий модуль 3 Електророзвідка. Методи постійного електричного поля. Обробка та інтерпретація за допомогою ПК Тема 8. Методи опорів. Електропрофілювання. Тема 9. Вертикальне електричне зондування (ВЕЗ). Змістовий модуль 4 Електророзвідка. Методи електророзвідки. Обробка та інтерпретація за допомогою ПК Тема 10. Методи полів фізико-хімічного походження. Тема 11. Метод викликаної поляризації. Тема 12. Методи низькочастотного електромагнітного поля. Тема 13. Магнітотелуричні методи. Тема 14. Методи високочастотного електромагнітного поля. Змістовий модуль 5 Фізико - математичні основи обробки сейсмічних даних. Програма SPS-PS Тема 15. Основні задачі цифрової обробки та інтерпретації сейсмознавальних даних. Тема 16. Основний графобробки сейсмічних даних. Тема 17. Частотна фільтрація сейсмічних даних Тема 18. Цифрова обробка багатоканальних записів сейсмічного методу відбитих хвиль. Тема 19. Призначення та можливості програми FILTER. Тема 20. Види підсилення польових записів. Регулювання підсилення сейсмічних записів. Тема 21. Якісний запис сейсмічного коливання. Змістовий модуль 6 Обробка матеріалів сейсмознавства в програмі SeiSee Тема 22. Основи методики СГТ. Тема 23. Кінематичні поправки та їх корекція для обробки польових записів. Тема 24. Статичні поправки. Тема 25. Обробка польових записів в програмі SeiSee. Тема 26. Смугова фільтрація сейсмозаписів. Тема 27. Залежність амплітуд запису від різних факторів.
Заплановані освітні заходи та методи викладання	Студентоорієнтоване навчання, самонавчання. Освітніми заходами та методами викладання є проблемні, інтерактивні, дистанційні, самоосвітні, професійно-спрямовані технології навчання (лекції, практична/лабораторна робота, самостійна робота з використанням інформаційно-ілюстративного та проблемного методів навчання із застосуванням сучасної комп'ютерної техніки, проекційного матеріалу, інтерактивних навчальних програм тощо): опрацювання джерел інформації та пошук її в INTERNET;

	- підготовка до практичних/лабораторних робіт (попереднє ознайомлення з необхідним теоретичним матеріалом); - виконання практичних/лабораторних робіт; - обговорення шляхів виконання завдань на практичних/лабораторних заняттях; - тематичне (в межах теми) та модульне тестування. Навчально-методичне-забезпечення і консультування самостійної роботи здійснюється очно та дистанційно з використанням інформаційно-комунікаційних технологій.
Методи та критерії оцінювання	Форми оцінювання студентів у 6 семестрі: Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі засвоєння матеріалу з усіх тем одного змістовного розділу (ЗР) та виконання підсумкової контрольної роботи (ПМК). Семестрове оцінювання у формі диференційованого заліку. Диференційований залік виставляється за результатами роботи студента впродовж усього семестру. Студент допускається до підсумкової контрольної роботи (заліку) за умови виконання усіх передбачених планом лабораторних (практичних) робіт. Студент не допускається до підсумкової контрольної роботи (заліку), якщо під час семестру набрав менше ніж критично-розрахунковий мінімум – 45 балів. Для допуску до підсумкової контрольної роботи (заліку) обов'язково перездати матеріал тем (лабораторні, практичні роботи), за які отримано мала кількість балів (за погодженням з викладачем). Для студентів, які набрали менше 60 балів, складання заліку обов'язкове. Для успішних студентів не передбачається додаткових заходів оцінювання. Форми оцінювання студентів у 7 семестрі: Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі засвоєння матеріалу з усіх тем змістових розділів (ЗР) та виконання підсумкової контрольної роботи (ПМК). Семестрове оцінювання у формі диференційованого заліку. Диференційований залік виставляється за результатами роботи студента впродовж усього семестру. Студент допускається до заліку за умови виконання усіх передбачених планом лабораторних (практичних) робіт. Студент не допускається до заліку, якщо під час семестру набрав менше ніж критично-розрахунковий мінімум – 38 балів. Для допуску до заліку обов'язково перездати матеріал тем (лабораторні, практичні роботи), за які отримано мала кількість балів (за погодженням з викладачем). Для студентів, які набрали менше 60 балів, складання заліку обов'язкове. Для успішних студентів не передбачається додаткових заходів оцінювання. Форми оцінювання студентів у 8 семестрі: Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі засвоєння матеріалу з усіх тем змістових розділів (ЗР) та оцінки за курсову роботу.

	Підсумкове оцінювання у формі іспиту: максимальна кількість балів на іспиті – 25 балів, мінімальна кількість балів, які додаються до семестрових – 13 балів. Студенти допускається до іспиту за умови виконання усіх передбачених планом лабораторних (практичних) робіт та захисту курсової роботи. Студенти не допускається до іспиту, якщо під час семестру набрали менше ніж критично-розрахунковий мінімум – 47 балів Для допуску до іспиту обов'язково перездати матеріал тем (лабораторні, практичні роботи), за які отримано мала кількість балів (за погодженням з викладачем). У випадку коли студент на іспиті набрав менше вказаної мінімальної кількості балів вони не додаються до семестрової оцінки (незалежно від кількості балів, отриманих під час семестру), в екзаменаційній відомості у колонці “бали за екзамен” ставиться “0”, а в колонку «результуюча оцінка» переноситься лише кількість балів, отриманих під час семестру. Організація оцінювання: Оцінювання здійснюється впродовж кожного семестру усіх видів робіт, включаючи і самостійну роботу. Заключна оцінка формується за результатами іспиту.
Рекомендовані джерела	Основна: Безродний Д.А., Гравіметрія. В III книгах – К: Видавничо – поліграфічний центр «Київський університет», 2017. Безродна І.М., Гожик А.П. Петрофізика: навчальний посібник. – К: ВПЦ «Київський університет», 2018. – 256 с. Безродна І.М. Посібник з лабораторного практикуму з курсу «Петрофізика» // http://www.geol.univ.kiev.ua/lib/lab_Petrophysics.pdf Вижва С.А., Рева М.В., Онищук І.І., Онищук В.І.-Електрометрія.- К.:Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2014. 303с. Вижва С.А., В.І.Онищук, І.І. Онищук, М.В.Рева.Інженерна геофізика. – К.: ВПЦ «Київський університет». 2018. – 592 с. Гура К.А., Гришук П.І.- Інтерпретація магнітних аномалій в автоматизованому режимі. Навчальний посібник: Київ-Видавничий центр «Київський університет»/ . Курганський В. М., Тішаєв І. В. Електричні та електромагнітні методи дослідження свердловин: Навчальний посібник - К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2011.- 175 с Продайвода Г.Т. , Трипільський А.А., Чулков С.С. Сейсморозвідка – К.: ВПЦ «Київський університет», 2008 – 351с. Додаткова: Безродна І.М. Посібник з лабораторного практикуму з курсу "Петрофізика" для студентів спеціальності 6.040103 (спеціалізація – геофізика). Київ : ННІ "Інститут геології", 2015. С. 58. http://www.geol.univ.kiev.ua/lib/lab_Petrophysics.pdf Безродна І.М, Безродний Д.А. Методичні вказівки з лабораторних занять з курсу "Геофізичні методи досліджень" С. 65. http://www.geol.univ.kiev.ua/lib/GMD_lab.doc

	КОМП'ЮТЕРНЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 1. Графічний редактор SURFER. 2. Автоматизована система MathCAD. 3. Програма Tesseral Geo Modeling 4. Програма MESA-9.02 Інтернет –ресурси: 1. Авотін С.С., Т.Г. Ткаченко Геофізика, Харків – 2021 https://repo.btu.kharkov.ua/bitstream/123456789/13251/1/Heofizyka_Avotin_Tkachenko.pdf 1. Петровський О.М, Соловійов В.В .Навчальний посібник для самостійної роботи студентів з організації та підготовки до лабораторних робіт 2. https://learn.ztu.edu.ua/mod/folder/view.php?id=89359&lang=uk 3. Фурман В.В., Віхоть Ю.М., Павлюк О.М. Основи геофізики (фізика Землі) Навчальний посібник з практикуму для студентів геологічного факультету ЛНУ імені Івана Франка https://learn.ztu.edu.ua/mod/folder/view.php?id=89359&lang=uk
Політика дисципліни	Правила відвідування занять та поведінка на заняттях Відвідування занять є важливою складовою навчання та політики дисципліни. Всі студенти відвідають лекції, лабораторні та практичні роботи. Студенти повинні вміти самостійне виконувати навчальні завдання, а також завдання поточного та підсумкового контролю з використанням інформаційно-комунікаційних технологій. Студенти зобов'язані виконати усі види робіт згідно організації освітнього процесу. Студенти мають бути толерантними, поважати думку оточуючих, заперечення формулювати в коректній формі, не запізнюватися та не пропускати заняття без поважної причини, брати активну участь в освітньому процесі. Політика дедлайнів та перескладань Вивчення навчальної дисципліни (компоненти) потребує: підготовки до лабораторних занять; вивчення теоретичного матеріалу; виконання завдань, запропонованих для опрацювання, згідно з ОПП та НП; опрацювання рекомендованої основної та додаткової літератури. Здобувач освіти повинен дотримуватися навчально-академічної етики та графіка освітнього процесу. У разі виникнення заборгованостей або будь-яких форс-мажорних обставин, студенти повинні зв'язатися з відповідальними особами за організацію освітнього процесу та із викладачем для вирішення питань та узгодження алгоритму дій. Політика академічної доброчесності Плагіат та інші форми недоброчесної роботи неприпустимі. Діяльність здобувачів фахової передвищої освіти здійснюється відповідно до Положення коледжу «Про дотримання академічної доброчесності». http://fkgrt.knu.ua/about/docs/doc62.pdf У випадку навчання осіб з інвалідністю освітній процес враховуватиме, за можливістю, усі особливі потреби здобувача. Викладач та здобувачі освіти максимально сприятимуть організації навчання для осіб з інвалідністю та особливими освітніми потребами.

Затверджено на засіданні циклової комісії геофізики
Протокол № 7 від «02» вересня 2024 р.

Голова циклової комісії _____ Павло ПУСТИННИК

Схвалено на засіданні методичної ради та навчально-методичної комісії
Протокол № 7 від «03» вересня 2024 р.

Голова навчально-методичної комісії,
завідувач навчально-методичної лабораторії _____ Світлана СЛОБОДЯН

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова методичної ради –
заступник директора з навчальної роботи
Тетяна ВОЙНОВСЬКА
«06» 09 2024 р.